

Лабораторная работа № 6

Сетевая установка Windows с помощью WDS и PXE

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server;
 - Windows Deployment Services;
 - подготовленный DHCP Server;
 - подготовленный Active Directory и DNS;
 - ISO-образ Windows Client;
 - пустая виртуальная машина Generation 2.
-

1. Цель работы

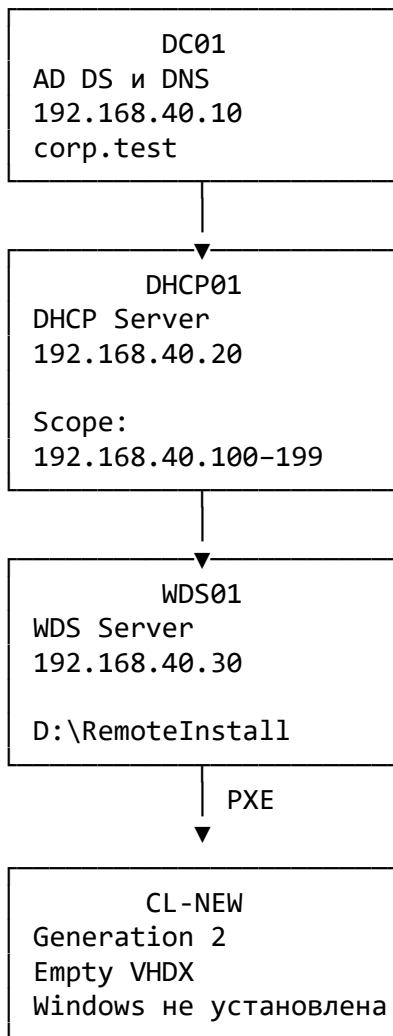
Научиться выполнять базовое развёртывание Windows по сети с помощью WDS и PXE.

В ходе основной части необходимо:

- проверить готовность учебного стенда;
 - установить роль WDS;
 - инициализировать сервер WDS;
 - добавить загрузочный образ `boot.wim`;
 - добавить установочный образ `install.wim`;
 - создать пустую виртуальную машину;
 - загрузить её по PXE;
 - запустить WinPE;
 - выбрать установочный образ;
 - установить Windows;
 - проверить результат установки.
-

2. Схема стенда

PXE-LAB
192.168.40.0/24



3. Исходные условия

До начала работы преподаватель подготавливает:

- домен corp.test;
- DNS-сервер DC01;
- DHCP-сервер DHCP01;
- активную DHCP-область;
- сервер WDS01, введённый в домен;
- NTFS-том D: на WDS01;
- ISO-образ Windows Client;
- изолированный коммутатор Hyper-V PXE-LAB.

Параметры DHCP

Параметр	Значение
Scope	192.168.40.0/24
Начальный адрес	192.168.40.100
Конечный адрес	192.168.40.199
DNS Server	192.168.40.10
DNS Domain	corp.test

В базовой части студенты не создают DHCP Scope и не настраивают DHCP Options 66 и 67.

4. Основные понятия

Компонент	Назначение
DHCP	Выдаёт клиенту IP-адрес и DNS
WDS	Предоставляет PXE-загрузку и образы Windows
TFTP	Передаёт начальные загрузочные файлы
boot.wim	Запускает Windows PE
WinPE	Среда установки Windows
install.wim	Содержит устанавливаемую редакцию Windows
Image Group	Группа установочных образов

5. Правила безопасности

- Стенд должен работать только в изолированной сети PXE-LAB.
 - Нельзя подключать лабораторный DHCP к рабочей сети колледжа.
 - Нельзя использовать Bridge или External Switch.
 - Нельзя выбирать WIM Index по памяти или по примеру из Интернета.
 - Нельзя использовать ISO неизвестного происхождения.
 - Нельзя предоставлять обычным пользователям доступ к D:\RemoteInstall.
 - В базовой работе не используются файлы автоматической установки с паролями.
-

6. Базовые задания

Задание 1. Проверить готовность серверов

На WDS01

Открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя сервера:

```
hostname  
hostname -f
```

Ожидается:

```
WDS01  
WDS01.corp.test
```

Проверяем членство в домене:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Ожидается:

Name	Domain	PartOfDomain
WDS01	corp.test	True

Проверяем адрес:

```
Get-NetIPConfiguration
```

Ожидаемые параметры:

```
IPv4: 192.168.40.30  
DNS: 192.168.40.10
```

Проверяем связь:

```
Test-Connection DC01 -Count 2  
Test-Connection DHCP01 -Count 2
```

Проверяем DNS:

```
Resolve-DnsName dc01.corp.test  
Resolve-DnsName dhcp01.corp.test
```

Проверить том D:

```
Get-Volume -DriveLetter D |  
    Format-List DriveLetter,  
    FileSystem,
```

```
HealthStatus,  
Size,  
SizeRemaining
```

Ожидается:

```
FileSystem    : NTFS  
HealthStatus  : Healthy
```

Проверить ISO

Определяем букву DVD:

```
Get-Volume |  
  Where-Object DriveType -eq 'CD-ROM' |  
  Format-Table DriveLetter,  
    FileSystemLabel
```

В методичке предполагается, что ISO подключён как:

E:

Проверяем файлы:

```
Test-Path E:\sources\boot.wim  
Test-Path E:\sources\install.wim  
Test-Path E:\sources\install.esd
```

Должен существовать:

- boot.wim;
 - либо install.wim;
 - либо install.esd.
-

Задание 2. Проверить DHCP

На DHCP01 открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем службу:

```
Get-Service DHCPServer
```

Ожидается:

```
Status : Running
```

Проверяем область:

```
Get-DhcpServerv4Scope |  
  Format-Table ScopeId,  
    Name,
```

```
State,  
StartRange,  
EndRange
```

Ожидается активная область:

192.168.40.0

Проверяем параметры:

```
Get-DhcpServerv4OptionValue `
  -ScopeId 192.168.40.0 |  
  Format-Table OptionId,  
    Name,  
    Value
```

Должны присутствовать:

DNS Servers : 192.168.40.10
DNS Domain : corp.test

Options 66 и 67 в базовом стенде не используются.

Задание 3. Установить роль WDS

На WDS01 проверяем состояние роли:

```
Get-WindowsFeature WDS
```

Устанавливаем:

```
Install-WindowsFeature `
  WDS `
  -IncludeManagementTools
```

Проверяем:

```
Get-WindowsFeature WDS |  
  Format-Table DisplayName,  
    Name,  
    InstallState
```

Ожидается:

InstallState : Installed

Задание 4. Инициализировать WDS

Создаём рабочий каталог:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path D:\RemoteInstall `
  -Force
```

Инициализируем WDS:

```
wdsutil /Initialize-Server /RemInst:D:\RemoteInstall
```

Запускаем службу:

```
Set-Service WDSERVER -StartupType Automatic
Start-Service WDSERVER
```

Проверяем:

```
Get-Service WDSERVER
```

Ожидается:

Status : Running

Проверяем конфигурацию:

```
wdsutil /Get-Server /Show:Config
```

В выводе находим:

```
RemoteInstall Path: D:\RemoteInstall
```

Задание 5. Настроить ответ PXE-клиентам

Открываем:

```
Server Manager
→ Tools
→ Windows Deployment Services
```

Переходим:

```
Servers
→ WDS01
→ Properties
→ PXE Response
```

Для изолированной лабораторной сети выбираем:

Respond to all client computers

Не включаем Administrative Approval в базовой части.

Важно

Такой режим допустим только потому, что используется Private Switch PXE-LAB.

В рабочей сети отвечать всем неизвестным клиентам нельзя.

Проверяем:

```
wdsutil /Get-Server /Show:Config
```

Задание 6. Проверить WIM-образы

Проверить boot.wim

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\boot.wim
```

В выводе находим:

- Index;
 - Name;
 - Description;
 - Architecture.
-

Проверить install.wim

Если ISO содержит install.wim:

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim
```

Определяем редакцию Windows, указанную преподавателем.

Записываем её фактический Index.

Пример таблицы:

Index	Name	Architecture
1	Windows Client Education	x64
2	Windows Client Enterprise	x64

Фактические имена и индексы зависят от ISO.

Если ISO содержит только install.esd

В базовой работе используется заранее подготовленный преподавателем файл:

```
D:\Images\Windows-Client.wim
```

Самостоятельное преобразование install.esd переносится в дополнительное задание.

Задание 7. Добавить образы в WDS

Добавить Boot Image

Если ISO подключён как E::

```
wdsutil /Add-Image /ImageFile:E:\sources\boot.wim /ImageType:Boot
```

Проверяем:

```
wdsutil /Get-AllImages /ImageType:Boot /Show:Config
```

В списке должен появиться загрузочный образ Windows Setup.

Создать Image Group

```
wdsutil /Add-ImageGroup /ImageGroup:"Windows Client"
```

Добавить Install Image

Если используется install.wim с ISO:

```
wdsutil /Add-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /ImageType:Install  
/ImageGroup:"Windows Client"
```

Если преподаватель подготовил отдельный WIM:

```
wdsutil /Add-Image /ImageFile:D:\Images\Windows-Client.wim /ImageType:Install  
/ImageGroup:"Windows Client"
```

Проверяем:

```
wdsutil /Get-AllImages /ImageType:Install /Show:Config
```

В WDS Console должны отображаться:

```
Boot Images  
└─ Windows Setup
```

```
Install Images  
└─ Windows Client  
   └─ выбранная редакция Windows
```

Задание 8. Создать пустую виртуальную машину

На Hyper-V Host открыть PowerShell от имени администратора.

Создаём каталог:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path 'D:\VMs\CL-NEW\Virtual Hard Disks' `
  -Force
```

Создаём VM:

```
New-VM `
  -Name 'CL-NEW' `
  -Generation 2 `
  -MemoryStartupBytes 4GB `
  -NewVHDPath `
    'D:\VMs\CL-NEW\Virtual Hard Disks\CL-NEW.vhdx' `
  -NewVHDSIZEBytes 64GB `
  -SwitchName 'PXE-LAB'
```

Назначаем два процессора:

```
Set-VMProcessor `
  -VMName 'CL-NEW' `
  -Count 2
```

Включаем Secure Boot:

```
Set-VMFirmware `
  -VMName 'CL-NEW' `
  -EnableSecureBoot On `
  -SecureBootTemplate MicrosoftWindows
```

Получаем сетевой адаптер:

```
$NetworkAdapter = Get-VMNetworkAdapter `
  -VMName 'CL-NEW'
```

Назначаем Network Adapter первым загрузочным устройством:

```
Set-VMFirmware `
  -VMName 'CL-NEW' `
  -FirstBootDevice $NetworkAdapter
```

Проверяем:

```
Get-VM 'CL-NEW' |
  Select-Object Name,
    Generation,
    State

Get-VMNetworkAdapter `
  -VMName 'CL-NEW' |
  Select-Object VMName,
    SwitchName,
    MacAddress
```

Ожидается:

Generation : 2
SwitchName : PXE-LAB

Задание 9. Выполнить PXE-загрузку

Запускаем VM:

Start-VM -Name 'CL-NEW'

Открываем консоль:

vmconnect.exe localhost CL-NEW

При появлении запроса нажимаем клавишу для Network Boot.

Наблюдаем этапы:

1. Start PXE over IPv4
 2. Получение IP-адреса
 3. Подключение к WDS01
 4. Получение загрузочных файлов
 5. Загрузка boot.wim
 6. Запуск Windows PE
-

Проверить аренду DHCP

На DHCP01:

```
Get-DhcpServerv4Lease `
  -ScopeId 192.168.40.0 |
  Format-Table IPAddress,
    ClientId,
    HostName,
    AddressState
```

Должен появиться адрес из диапазона:

192.168.40.100–192.168.40.199

Задание 10. Установить Windows

После загрузки Windows PE:

1. Выбираем язык.
2. Вводим разрешённую преподавателем доменную учётную запись.
3. Выбираем группу Windows Client.
4. Выбираем нужную редакцию Windows.

5. Выбираем виртуальный диск размером 64 ГБ.
6. Запускаем установку.

Пароль не включаем в отчёт.

После первой перезагрузки ВМ может снова попытаться загрузиться по PXE.

В этом случае на Hyper-V Host получаем VHDX:

```
$SystemDisk = Get-VMHardDiskDrive `
    -VMName 'CL-NEW'
```

Делаем его первым загрузочным устройством:

```
Set-VMFirmware `
    -VMName 'CL-NEW' `
    -FirstBootDevice $SystemDisk
```

Продолжаем установку Windows.

Задание 11. Проверить установленную систему

После завершения установки открываем PowerShell от имени администратора внутри CL-NEW.

Проверяем версию:

```
Get-ComputerInfo |
    Select-Object WindowsProductName,
        WindowsVersion,
        OsBuildNumber,
        CsName
```

Проверяем сеть:

```
ipconfig /all
```

Ожидается:

- IP-адрес из диапазона DHCP;
- маска /24;
- DNS Server 192.168.40.10.

Проверяем диск:

```
Get-Volume |
    Format-Table DriveLetter,
        FileSystem,
        HealthStatus,
        Size,
        SizeRemaining
```

Проверяем неизвестные устройства:

```
Get-PnpDevice |  
  Where-Object Status -ne 'OK' |  
  Format-Table Status,  
    Class,  
    FriendlyName
```

Допустим пустой результат.

7. Ожидаемый результат базовой части

К концу работы:

- WDS установлен;
- D:\RemoteInstall инициализирован;
- служба WDS Server запущена;
- добавлен boot.wim;
- добавлен установочный WIM;
- создана Image Group;
- виртуальная машина получила DHCP-адрес;
- ВМ загрузила WinPE;
- установочный образ доступен;
- Windows установлена на пустую ВМ.

Ввод в домен, Prestaging и автоматизация выполняются как дополнительные задания.

8. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Переименовать компьютер и ввести его в домен

Создать OU на DC01, если она отсутствует:

```
Import-Module ActiveDirectory
```

```
New-ADOrganizationalUnit `
  -Name 'Workstations' `
  -Path 'DC=corp,DC=test' `
  -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
```

Если OU уже существует, повторно создавать её не нужно.

На клиенте проверить DNS:

```
Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4
```

DNS должен указывать на:

192.168.40.10

Запросить Credentials:

```
$Credential = Get-Credential
```

Переименовать компьютер и ввести его в домен:

```
Add-Computer `
    -DomainName corp.test `
    -OUPath 'OU=Workstations,DC=corp,DC=test' `
    -Credential $Credential `
    -NewName 'CL-ALM-001' `
    -Restart
```

После перезагрузки проверить:

hostname

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
    Select-Object Name,
        Domain,
        PartOfDomain
```

```
Test-ComputerSecureChannel
```

```
gpreult /r
```

Ожидается:

```
Name           : CL-ALM-001
Domain          : corp.test
PartOfDomain    : True
```

```
Test-ComputerSecureChannel
True
```

Дополнительное задание 2. Настроить Approval неизвестных клиентов

На WDS01 открыть:

```
Windows Deployment Services
→ WDS01
→ Properties
→ PXE Response
```

Включить:

Respond to all client computers
Require administrator approval for unknown computers

Создать новую пустую ВМ:

CL-NEW-02

Запустить PXE Boot.

В WDS Console открыть:

Pending Devices

Проверить:

- Client GUID;
- MAC Address;
- Architecture;
- IP Address.

Одобрить устройство и назначить имя:

CL-ALM-002

Дополнительное задание 3. Преобразовать install.esd в install.wim

Если ISO содержит install.esd, сначала смотрим индексы:

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd
```

Выбираем фактический Index.

Экспортируем:

```
dism /Export-Image /SourceImageFile:E:\sources\install.esd /SourceIndex:<INDEX>  
/DestinationImageFile:D:\Images\Windows-Client.wim /Compress:max /CheckIntegrity
```

Проверяем:

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\Images\Windows-Client.wim
```

В отчёте указываем:

- исходный ESD;
 - выбранный Index;
 - название редакции;
 - архитектуру;
 - путь нового WIM;
 - размер WIM.
-

Дополнительное задание 4. Выполнить отказные тесты

Тест 1. Остановить DHCP

На DHCP01:

`Stop-Service DHCPServer`

Запустить PXE Boot новой VM.

Ожидается:

Клиент не получает IP-адрес

Восстановить:

`Start-Service DHCPServer`

Тест 2. Остановить WDS

На WDS01:

`Stop-Service WDS Server`

Ожидается:

- IP-адрес получен;
- загрузка WinPE не начинается.

Восстановить:

`Start-Service WDS Server`

Тест 3. Отключить Install Image

Отключить образ через WDS Console.

Ожидается:

- DHCP работает;
- WinPE загружается;
- Install Image не отображается.

После проверки включить образ обратно.

Дополнительное задание 5. Исследовать журналы WDS

На WDS01 найти журналы:


```
Get-WinEvent -ListLog `
    *Deployment-Services* |
    Select-Object LogName,
        RecordCount,
        IsEnabled
```

Выбрать найденный журнал:

```
Get-WinEvent `
    -LogName '<ИМЯ_ЖУРНАЛА>' `
    -MaxEvents 30 |
    Select-Object TimeCreated,
        Id,
        LevelDisplayName,
        Message |
    Format-Table -Wrap
```

Зафиксировать события успешного PXE Boot или ошибки.

9. Типовые ошибки

Симптом	Вероятная причина	Что проверить
Клиент не получает IP	DHCP не работает	DHCP Service, Scope, Virtual Switch
IP получен, но PXE не продолжается	WDS не отвечает	WDS Server, Response Policy
TFTP Timeout	Проблема WDS или Firewall	WDS Service, Firewall, сеть
Wrong Architecture	Неверный загрузчик	Generation, UEFI, Boot Image
WinPE не видит сеть	Нет NIC Driver	Boot Image Drivers
WinPE не видит диск	Нет Storage Driver	Boot Image Drivers
WinPE работает, но нет образа	Install Image отключён	Image Group, WDS Images
Domain Join не работает	Неверный DNS	DNS должен указывать на DC01

10. Способы проверки

WDS Server

```
Get-Service WDS Server
```

```
wdsutil /Get-Server /Show:Config
```

```
wdsutil /Get-AllImages /Show:Config
```

DHCP Server

```
Get-Service DHCPService
```

```
Get-DhcpServerv4Scope
```

```
Get-DhcpServerv4Lease `
    -ScopeId 192.168.40.0
```

Hyper-V Client

```
Get-VM 'CL-NEW'
```

```
Get-VMNetworkAdapter `
    -VMName 'CL-NEW'
```

```
Get-VMFirmware `
    -VMName 'CL-NEW'
```

Установленная Windows

```
Get-ComputerInfo |
    Select-Object WindowsProductName,
        WindowsVersion,
        OsBuildNumber
```

```
ipconfig /all
```

11. Приёмочная матрица

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1	PXE-сеть	Изолированный Private Switch	
2	DHCP Service	Running	
3	DHCP Scope	Active	
4	DNS Option	192.168.40.10	
5	WDS Role	Installed	
6	RemoteInstall	D:\RemoteInstall	
7	WDSServer	Running	
8	Boot Image	Добавлен	
9	Install Image	Добавлен	
10	Image Group	Создана	
11	CL-NEW	Generation 2	
12	Network Boot	Настроен	
13	DHCP Lease	Получен	
14	WinPE	Загружен	

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
15	Install Image	Доступен	
16	Windows	Установлена	
17	DNS клиента	192.168.40.10	
18	Неизвестные устройства	Отсутствуют или объяснены	

12. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.
3. Параметры DHCP Scope.
4. Подтверждение изоляции сети.
5. Результат установки WDS.
6. Путь D:\RemoteInstall.
7. Состояние службы WDS Server.
8. Сведения о boot.wim.
9. Сведения об Install Image.
10. Image Group.
11. Конфигурацию CL-NEW.
12. Полученный DHCP-адрес.
13. Основные этапы PXE Boot.
14. Результат загрузки WinPE.
15. Выбранную редакцию Windows.
16. Результат установки.
17. Версию установленной Windows.
18. Заполненную приёмочную матрицу.
19. Краткий вывод.

Для дополнительных заданий включить только выполненные результаты.

В отчёт не включать:

- пароли;
 - Domain Join Credentials;
 - Product Key;
 - Answer Files с секретами;
 - конфиденциальные Packet Captures.
-

13. Чек-лист выполнения

Базовая часть

- ☐ Проверена связь между серверами.
- ☐ Проверен DHCP Scope.
- ☐ Проверен DNS Server.
- ☐ Установлена роль WDS.
- ☐ Создан D:\RemoteInstall.
- ☐ WDS инициализирован.
- ☐ Служба WDS Server запущена.
- ☐ Настроена PXE Response Policy.
- ☐ Проверены индексы WIM.
- ☐ Добавлен Boot Image.
- ☐ Создана Image Group.
- ☐ Добавлен Install Image.
- ☐ Создана BM CL-NEW.
- ☐ BM подключена к PXE-LAB.
- ☐ Network Adapter установлен первым в Boot Order.
- ☐ Клиент получил DHCP-адрес.
- ☐ WinPE загрузился.
- ☐ Install Image доступен.
- ☐ Windows установлена.
- ☐ Результат установки проверен.

Дополнительная часть

- ☐ Компьютеру назначено имя.
 - ☐ Компьютер введён в домен.
 - ☐ Проверен Secure Channel.
 - ☐ Проверено применение GPO.
 - ☐ Настроено Approval неизвестных клиентов.
 - ☐ ESD преобразован в WIM.
 - ☐ Выполнены отказные тесты.
 - ☐ Исследованы журналы WDS.
-

14. Контрольные вопросы

1. Какую задачу выполняет WDS?

2. Какую информацию клиент получает от DHCP?
3. Для чего используется TFTP?
4. Чем `boot.wim` отличается от `install.wim`?
5. Почему WIM Index нужно проверять через DISM?
6. Почему учебная PXE-сеть должна быть изолированной?
7. Что означает ситуация, когда IP получен, но WinPE не загружается?
8. Почему успешная установка Windows ещё не доказывает успешный ввод в домен?